

Tananyag

Erőművek és villamosenergia-termelés

13.E - Villamos művek | Villamos hálózatok | 2 óra

Történelmi nvitó

A villamosenergia-termelés kezdetben helyi gépházakban és kis erőművekben indult. A nagyobb hálózatok létrejöttével az erőművek már nem önálló szigetek, hanem a villamosenergia-rendszer együttműködő elemei lettek.

1. Mit nevezünk erőműnek?

Erőműnek nevezzük azt a létesítményt, amely valamilyen energiaforrásból villamos energiát állít elő. A központi elem többnyire a generátor, amely mechanikai energiából háromfázisú váltakozó feszültséget hoz létre.

2. Az energiaátalakítás láncja

- Primer energiaforrás: szén, földgáz, urán, víz, szél, napenergia, biomassza.
- Köztes átalakítás: hőtermelés, gőzképzés, turbina, vízturbina vagy szélkerék.
- Generátor: forgó mozgásból villamos energiát állít elő.
- Transzformátor: a generátor feszültségét a hálózat számára megfelelő szintre emeli.

3. Hőerőművek

A hőerőműben a tüzelőanyag hőenergiája gőzt vagy forró gázt hoz létre. Ez turbinát hajt, a turbina pedig generátort forgat. Előnye a szabályozhatóság, hátránya a tüzelőanyag-igény és a környezeti terhelés.

4. Atomerőmű

Az atomerőműben a hőenergia nukleáris hasadásból származik. A folyamat gőzt termel, amely turbinán keresztül generátort hajt. Nagy, folyamatos teljesítmény leadására alkalmas, de különleges biztonsági és üzemeltetési követelményeket igényel.

5. Vízerőmű

A vízerőmű a víz helyzeti vagy mozgási energiáját hasznosítja. Gyorsan szabályozható, jó hatásfokú, de telepítése földrajzi adottságoktól függ.

Tananyag - folytatás

Erőművek és villamosenergia-termelés

13.E - Villamos művek | Villamos hálózatok | 2 óra

6. Szél- és naperőművek

A szél- és naperőművek időjárásfüggő termelők. Nem mindig akkor termelnek, amikor a fogyasztás jelentkezik, ezért a hálózati kiegyenlítés, tartalék és energiatárolás szerepe megnő.

7. Generátor és transzformátor szerepe

A generátor a villamos energiát előállítja, de a hálózati szállításhoz gyakran nem elég magas a feszültsége. A blokktranszformátor feltranszformálja a feszültséget, így a teljesítmény kisebb árammal, kisebb veszteséggel továbbítható.

8. Alapterhelés és szabályozható termelés

Egyes erőművek tartósan, nagy teljesítménnyel működnek, mások gyorsabban követik a fogyasztás változását. A rendszerirányítás feladata a termelés és fogyasztás pillanatnyi egyensúlyának fenntartása.

9. Decentralizált termelés

A napelemek, kisebb szél-erőművek és helyi termelők a fogyasztói oldalon is megjelennek. A hálózat így nemcsak energiát szállít a fogyasztó felé, hanem bizonyos időszakokban visszatáplálást is kezel.

10. Rendszerszemlélet

Az erőmű nem önmagában fontos, hanem a hálózatba kapcsolva: termel, feszültség-szintet illeszt, együttműködik a rendszerirányítással, és része az ellátásbiztonságnak.

Órai mini feladat

Készíts összehasonlító táblázatot: hőerőmű, atomerőmű, vízerőmű, szél-erőmű, naperőmű. Írd mellé az energiaforrást, az átalakítás módját és egy hálózati előnyt vagy nehézséget.

Következő hét

3. hét - A villamos hálózatok feszültség-szintjei: NAF, KÖF és KIF hálózatok.